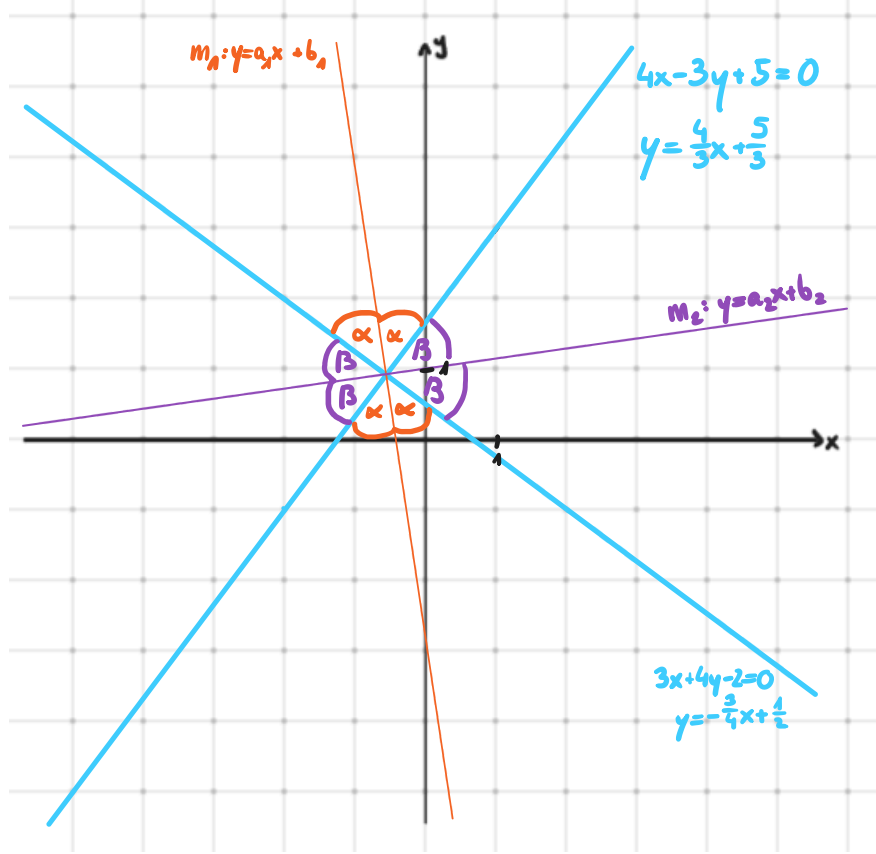


Zadanie z3 (9.3) Wyznacz równania prostych zawierających dwusieczne kątów utworzonych przez proste $3x + 4y - 2 = 0$ i $4x - 3y + 5 = 0$.

Rysunek poglądowy:



Zauważmy, że dwusieczna to zbiór punktów jednako odległych od obu prostych. Możemy zatem skorzystać ze wzoru na odległość punktu od prostej.

1) Wyznaczamy równania prostych zawierające dwusieczne kątów utworzonych przez dane proste:

I sposób: Odległość punktu od prostej

$$\frac{|3x+4y-2|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{|4x-3y+5|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}} \quad | \cdot 5$$

$$|3x+4y-2| = |4x-3y+5|$$

$$\begin{aligned} 3x+4y-2 &= 4x-3y+5 & \vee & & -3x-4y+2 &= 4x-3y+5 \\ -x+7y-7 &= 0 & \vee & & 7x+y+3 &= 0 \end{aligned}$$

II sposób: wzór na tangens kąta między prostymi:

$$3x+4y-2=0 \Rightarrow y=-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}$$

$$4x-3y+5=0 \Rightarrow y=\frac{4}{3}x+\frac{5}{3}$$

$$m_1: y=a_1x+b_1$$

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \alpha = \left| \frac{a_1 - (-\frac{3}{4})}{1 - (-\frac{3}{4})a_1} \right| \\ \operatorname{tg} \alpha = \left| \frac{\frac{4}{3} - a_1}{\frac{4}{3}a_1 + 1} \right| \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\left| \frac{a_1 + \frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}a_1} \right| = \left| \frac{\frac{4}{3} - a_1}{\frac{4}{3}a_1 + 1} \right|$$

$$\frac{a_1 + \frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}a_1} = \frac{\frac{4}{3} - a_1}{\frac{4}{3}a_1 + 1}$$

$$\frac{4a_1+3}{4-3a_1} = \frac{4-3a_1}{4a_1+3}$$

$$\frac{4a_1+3}{4-3a_1} = \frac{4-3a_1}{4a_1+3}$$

$$(4a_1+3)^2 = (4-3a_1)^2$$

$$16a_1^2+24a_1+9 = 16-24a_1+9a_1^2$$

$$7a_1^2+48a_1-7=0$$

$$7a_1^2+48a_1-a_1-7=0$$

$$7a_1(a_1+7)-(a_1+7)=0$$

$$(a_1+7)(7a_1-1)=0$$

$$a_1=-7 \quad \vee \quad a_1=\frac{1}{7}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \left| \frac{a_1 - a_2}{1 + a_1 a_2} \right|$$

UWAGA: Tego wzoru nie ma w kartach wzorów na formułę 2023.

$$\frac{a_1 + \frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}a_1} = -\frac{\frac{4}{3} - a_1}{\frac{4}{3}a_1 + 1}$$

$$\frac{4a_1+3}{4-3a_1} = -\frac{4-3a_1}{4a_1+3}$$

$$\frac{4a_1+3}{4-3a_1} = -\frac{4-3a_1}{4a_1+3}$$

$$(4a_1+3)^2 = -(4-3a_1)^2$$

$$16a_1^2+24a_1+9 = -16+24a_1-9a_1^2$$

$$16a_1^2+9 = -16-9a_1^2$$

$$25a_1^2 = -25$$

$$a_1^2 = -1 \quad (\text{liczba podniesiona do potęgi nie może być ujemna})$$

$$m_1: y=-7x+b_1 \quad \vee \quad m_2: y=\frac{1}{7}x+b_2$$

Potrzebujemy jeszcze punktu na prostych m_1 do wyznaczenia wyrazu wolnego - tym punktem jest przecięcie prostych danych w zadaniu (patrz rysunek).

$$\begin{cases} 3x+4y-2=0 \\ 4x-3y+5=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x+4y-2=0 \\ x=\frac{3}{4}y-\frac{5}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3(\frac{3}{4}y-\frac{5}{4})+4y-2=0 \\ x=\frac{3}{4}y-\frac{5}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{-11}{25} \\ y=\frac{23}{25} \end{cases} \Rightarrow (-\frac{11}{25}, \frac{23}{25})$$

$$(-\frac{11}{25}, \frac{23}{25}) \in m_1: y=-7x+b_1 \Leftrightarrow \frac{23}{25} = -7 \cdot (-\frac{11}{25}) + b_1, \quad b_1 = \frac{23}{25} - \frac{77}{25} = -\frac{54}{25} = -2.16$$

$$m_1: y=-7x-2.16$$

$$m_1: 7x+y+2.16=0$$

$$(-\frac{11}{25}, \frac{23}{25}) \in m_2: y=\frac{1}{7}x+b_2 \Leftrightarrow \frac{23}{25} = \frac{1}{7} \cdot (-\frac{11}{25}) + b_2, \quad b_2 = \frac{23}{25} + \frac{11}{175} = \frac{47}{175} = 0.268$$

$$m_2: y=\frac{1}{7}x+0.268$$

$$m_2: -7x+y-7=0$$

Odp. $-x+7y-7=0$ oraz $7x+y+3=0$.